

Lista de Exercícios — Aula 2: Robôs de Rodas

Locomoção e Cinemática

Esta lista de exercícios foca nos fundamentos da locomoção, tipologia de rodas e modelação cinemática de robôs móveis, com base na bibliografia de Roland Siegwart.

1 — Desafios da Locomoção

A locomoção é a interface entre o robô e o ambiente. Dois conceitos fundamentais para o sucesso de uma plataforma móvel são a estabilidade estática e a dinâmica.

Explique, com as suas palavras: * O que diferencia a **estabilidade estática** da **estabilidade dinâmica**? * Cite um exemplo de robô (ou veículo) para cada categoria. * Por que a localização do Centro de Massa (CG) é um fator crítico no design de robôs que operam em terrenos inclinados?

2 — Tipologia e Espaço de Design

As rodas são os elementos que definem as restrições de movimento de um robô. Considere os quatro tipos básicos: 1. Roda Standard Fixa 2. Roda Standard Orientável (Steered) 3. Roda Castor 4. Rodas Suecas / Mecanum

Responda: * Quais dessas rodas possuem eixos de rotação vertical (direção) ativos? * Qual é a principal vantagem das rodas Mecanum em relação às rodas standard no que diz respeito à manobrabilidade em espaços apertados?

3 — Geometria de Ackermann e o ICR

Em veículos com locomoção parecida com a de um carro (Ackermann), as rodas frontais não viram o mesmo ângulo durante uma curva.

- Defina o conceito de **Centro Instantâneo de Rotação (ICR)**.
 - Explique por que é mecanicamente necessário que a roda interna de um carro vire mais do que a roda externa numa curva. O que aconteceria com os pneus se ambos virassem exatamente o mesmo ângulo?
-

4 — Holonomia e Restrições

Diferenciar sistemas holonômicos de não-holonômicos é essencial para o planeamento de trajetórias.

- Por que razão um carro convencional, que possui 3 Graus de Liberdade (DOF) no plano (x, y, θ) , é classificado como um sistema **não-holonómico**?
 - Dê um exemplo de uma configuração de robô que seria considerada **holonómica** e explique o porquê.
-

5 — Modelo Cinemático (Cálculo)

Para prever a posição de um robô, utilizamos transformações entre o referencial local (do robô) e o referencial global (do mundo).

Considere um robô na pose inicial $\xi_I = [2.0, 1.0, 0.0]^T$ (unidades em metros e radianos). O robô recebe um comando de velocidade linear constante $v = 0.5\text{ m/s}$ e velocidade angular $w = 0.0\text{ rad/s}$ durante um intervalo de tempo $dt = 4.0\text{ s}$.

Calcule: 1. A nova pose global do robô após os 4 segundos. 2. Se a orientação inicial fosse $\theta = \pi/2$ (90°), qual seria a posição final (x, y) após os mesmos 4 segundos com $v = 0.5\text{ m/s}$?

6 — Exercício Prático: Simulador de Pose em C++

Escreva um programa em C++ que funcione como um “integrador de trajetória” simples. O programa deve solicitar ao utilizador a pose atual, as velocidades e o tempo, e calcular a posição final. Utilize apenas ferramentas ensinadas até a semana de exibição dessa aula, incluso o que viram nessa semana.

Requisitos: * O código deve ler continuamente velocidades v e w , além de uma duração dt . O código deve imprimir na tela a posição atual após o movimento. Caso dt seja negativo, o código deve desconsiderar a entrada e encerrar a leitura. Por fim, o código deve imprimir uma última vez a posição final do robô.*